水分與灰分｜精華① 翻譯座標：一個 I_2 吃掉一個 H_2O；試劑、產物、終點都從這個 1:1 推

Ni：水分與灰分都在問檢品裡哪一部分跑掉、哪一部分留下。KF 用 1 I_2：1 H_2O 專抓水；甲苯蒸餾把水搬到接受管下層；乾燥減重量所有跑掉的；灰分秤燒完留下的無機物。讀法：左邊四站與選法表，右邊 KF 反應式拆成四個試劑的角色，右下終點訊號

四站：一份檢品到一個水分%

M01 先定問題：要水，還是要所有跑掉的？

- 只要**水**（含結晶水）→ **KF**；生藥、含揮發油、水多 → **甲苯蒸餾**；所有揮發物 → **乾燥減重**；燒完留下的無機物 → **灰分**（p2）

▼

M02 準備與測量

源 KF 試劑供 I_2；甲苯共沸；烘箱　樣 溶於甲醇；生藥 50–100 g　選 選法表（下）

- KF：甲醇裡的背景水先用試劑滴乾（預滴定），再加檢品；甲苯先飽和水；坩堝先熾灼、放冷、稱重

▼

M03 讀訊號：何時停、讀多少

測 雙鉑電極、接受管、天平

- KF：電流或電位只告訴你**何時停**；讀的是**試劑 mL**；甲苯：讀**下層水 mL**；重量法：讀 g

▼

M04 核對結論

算 水 mg＝力價 × mL；%＝水 mg／檢品 mg

- 力價用含已知水量的標準品標定（p2）；乾燥要到**恆量**

選法：要水，還是要所有跑掉的｜kf.R4 6 題＋數字錨點 4

藥典收載三法

方法	量什麼	適用	考點
Karl Fischer（費氏法）	**只有水，含結晶水**	**少量水**（≤ 0.5%）、少量檢品；水量 **10 μg～數百 mg**	**不含結晶水**錯；**可測酸鹼值**錯；**不適用硼酸鹽**；生藥（**顛茄葉**）最不適合
甲苯蒸餾＝共沸法（azeotropic）	水（蒸出後讀體積）	**生藥、含揮發油**；含水約 **2%** 以上；取生藥 **50～100 g**	共沸法和甲苯蒸餾是同一法；露點法、重量法不是
重量法＝乾燥減重	**所有揮發物**（不只水）	規定溫度 ± 2 °C，乾燥器放冷再稱	乾燥劑要常換；結果不能當水分專一值
不是藥典水分法	—	—	**核磁共振（NMR）**、氣相、液相層析

空格也是答案：這個方法看不到什麼

- KF **不測 pH**、不測其他揮發物；碘被別的東西吃掉，它也照算成水
- 乾燥減重**分不出水和溶劑**；甲苯蒸餾對 ＜ 2% 的少量水不夠準，KF 對整株生藥又取樣太少
- 有色檢品**看不到琥珀色** → 改看電極；終點電流只管**停**，不拿來乘力價

kf.R1 一條反應式：誰被氧化、誰接住誰｜11 題

$I_2 + SO_2 + H_2O \rightleftharpoons 2HI + SO_3$　→　C_5H_5N 接住 HI 與 SO_3　→　$CH_3OH + C_5H_5N \cdot SO_3 \rightarrow C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$（產物）

1 mol I_2 精準吃 1 mol H_2O；凡是改變這個 1:1 的都是干擾（p2 條件表）

四個試劑各管一件事

試劑＝I_2＋SO_2＋吡啶＋甲醇；水是待測物，不是試劑

試劑	角色	陷阱
I_2 碘	**氧化劑**，自己被還原成 I^-；計量的那一個	是 **iodine** 不是 iodide；**碘化鉀（KI）**不是傳統試劑
SO_2	**還原劑**，自己**被氧化**（S +4 → +6）	是 sulfur dioxide 不是 **sulfuric acid**；問誰被氧化 → **SO_2**
吡啶 C_5H_5N	鹼與緩衝，接住 HI 與 SO_3	不是催化劑或助溶劑
甲醇 CH_3OH	溶劑，並和 **$C_5H_5N \cdot SO_3$（吡啶・三氧化硫）結合**成 $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$，防止它再吃水	加甲醇的最主要目的；傳統配方用甲醇，**乙醇**不是

四個名字一起出現就是 KF

- I_2、SO_2、C_5H_5N、CH_3OH → **Karl Fischer 測水**；Kjeldahl 測氮、Fehling 測糖、Volhard 測氯
- $I_2+SO_2+H_2O \rightarrow 2HI+SO_3$ 是 KF 主反應；**iodimetry、iodometry、亞硫酸滴定**都不是
- 現代配方可用咪唑、乙醇，庫侖式由碘離子產生 I_2；題目問傳統四成分時照上表答

kf.R3 終點：碘一過量就有 I_2／I^- 可逆對｜6 題

② 位置＝終點訊號

怎麼量	終點前	終點後	考點
雙鉑電極，定電壓讀電流	**5～10 μA**	升到 **50～150 μA**	**amperometric titration**、**dead-stop**；電極＝**鉑／鉑**；**電流迅速降低**錯；單位是 μA 不是 mA
定電流讀電位	電位高	**電位急遽下降**	因為**碘**過量（不是 SO_2、甲醇、吡啶）
目視	無色	**琥珀色**	無色檢品才看得到；有色檢品改用電極

走一次：從試劑 mL 到水分%

類比　**水是票，I_2 是驗票員**

每張票蓋一個章；票用完，多出來的驗票員在兩根鉑電極間傳話 → 電流跳上去

自編例　**力價 5 mg／mL × 淨用量 2 mL＝10 mg 水**

檢品 1 g＝1000 mg → 10／1000＝**1%**；檢品改 2 g 而水仍 10 mg → 0.5%

題本錯句速查：只換一個字

16 年的「何者錯誤」幾乎都這樣出

題本錯句	改回來
KF 用於水分測定，**但不含結晶水**	**含**結晶水
KF **可測定酸鹼值**	pH 4～7 是反應條件，不是讀數
微過量試劑使**電流迅速降低**	電流**升高**（定電流法才是電位下降）
甲苯蒸餾**讀取上層水**之體積	水比甲苯重，讀**下層**
灰化後**殘留物即為粗纖維**	粗纖維＝灰化前後的**失重**

一句話：KF 只做一件事：讓碘和水一比一反應，水用完的那一滴碘多出來，電流就跳上去。

對應五軸：① 適配＝KF、甲苯蒸餾、乾燥減重怎麼選，試劑四成分　② 位置＝產物 $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$、終點電流與琥珀色　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

水分與灰分｜精華② 驗證座標：力價怎麼算、水在哪一層、燒到幾度殘渣不變形

讀法：左上條件表（⑤ 條件：pH、干擾、溫度）；左下灰分四法（燒完留下什麼）；右上力價與甲苯蒸餾（④ 換量）；右下恆量錨點、最小對、官方答案

條件 × 參數：轉一個旋鈕，哪個讀數被騙 ③ 寬度＝干擾讓 1:1 走樣

條件	動到什麼	考點
KF 的 pH	1:1 反應速度與副反應	**pH 4～7** 最可靠；太酸變慢、太鹼副反應
硼酸、硼酸鹽	在甲醇中**生成水**	結果偏高 → KF **不適用**
醛、酮	與甲醇反應另產水	偏高
能和 I_2、SO_2 反應的氧化還原物	額外耗碘	偏高
總灰分升溫 ＞ 550 °C	**$CaCO_3$ → CaO**（碳酸鈣變氧化鈣，失 CO_2）	殘渣變形 → 限 **550 °C**
酸不溶灰分	**暗紅熱 550～700 °C**	總灰分後再處理
熾灼殘渣先加**硫酸**	殘渣固定成**硫酸鹽**	才能用高溫：舊 **800 ± 25 °C**、新 600 ± 50 °C；**硫酸是讓鹵化物碳化**錯

灰分：燒掉有機物，秤留下的無機殘渣｜ash.R1–R3 6 題 留下：金屬氧化物、硫酸鹽、磷酸鹽、矽

項目	對象	做法	量什麼
總灰分	**生藥、中藥**	550 °C 灰化	不揮發無機物：MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$ 留下；**硝酸銨**（ammonium nitrate）、其他銨鹽、有機物、水跑掉
酸不溶性灰分	生藥、中藥（**濃縮中藥也要做**）	總灰分＋稀 HCl 煮，濾渣再熾灼	主要是**氧化矽**（土砂）；belladonna、digitalis、benzoin 要做
熾灼殘渣（residue on ignition）	**有機純化學品**（benzoic acid 不做酸不溶灰）；**注射劑塑膠容器**	加硫酸，不起火焰	殘渣%；**測揮發性物質**錯；瓷坩堝可用
熾灼減重	礦物、無機藥	按個論熾灼	減少的重量

差重方塊：留下的和跑掉的｜oth 1 題

- **乾燥減重**＝跑掉的揮發物；**灰分、熾灼殘渣**＝留下的無機物；**熾灼減重**＝燒掉的
- **粗纖維**＝熱酸、熱鹼連續處理後的不溶殘渣（主要是**纖維素**），再灰化，以**灰化前後失重**計；**灰化後殘留物即粗纖維**錯（那是灰分）；可用於**香料類**生藥鑑定

寬度與騙子：讀數偏高、偏低，回哪一站

- KF **偏高**：環境進水、空白未扣、硼酸鹽或醛酮另產水、還原物耗碘；**偏低**：結晶水沒釋出、萃取不完全
- 甲苯蒸餾：讀到上層、沒扣預加的水、甲苯沒先飽和水、管壁水滴沒刮下
- 乾燥減重、灰分：熱秤、放冷時吸濕、飛濺、濾紙留灰；溫度過高讓 $CaCO_3$ 分解 → 灰分偏低

官方答案與原理有出入（照官方記）

- 104-1-11 選熾灼殘渣 **800 ± 25 °C** 是舊版；新版 600 ± 50 °C。105-2-19 當年「600 °C」被判錯，答題看題目年代
- 113-2-1、108-1-13 官方排除乙醇、碘化鉀：只在傳統四成分配方下成立

kf.R2 力價：每 mL 試劑相當幾 mg 水｜2 題

力價 f	**mg H_2O／mL＝標準品含水 mg ÷ 消耗 mL** 水 mg＝f × 檢品消耗 mL
酒石酸鈉二水合物	**115 mg × 36／230＝18 mg 水 ÷ 10.0 mL＝1.80** **115 直接除 10**錯：只有兩個結晶水算水
由碘量估	**13 g I_2 ÷ 254＝0.051 mol ＝ 0.92 g 水 ÷ 200 mL** ≈ **5 mg／mL**（1:1，水 18）

kf.R5 甲苯蒸餾＝共沸：水沉在下層｜3 題

- 水和甲苯**低於 100 °C 一起蒸出**（共沸），冷凝後不互溶分層，**水較重在下層**
- 以**接受管**（水分管，moisture tube）刻度直接讀**下層水**體積；**讀上層水**、**量筒**、**天秤**錯
- 取樣量以蒸出 **2～4 mL** 水為度；甲苯可用**二甲苯**代替

母式：差重百分率（先扣空皿）

殘渣%	**(皿＋灰 − 皿)／(皿＋檢品 − 皿) × 100** 自編：皿 20 g、皿＋檢品 24 g、皿＋灰 20.08 g → 0.08／4＝**2%**
酸不溶灰%	**酸不溶殘渣／原檢品 × 100** 原檢品 4 g、總灰 200 mg、酸不溶 40 mg → **1%**（佔總灰 20% 是另一個量）
恆量允許差	**0.50 mg × 檢品 g** 檢品 2 g → 1.0 mg；最後兩次差 0.8 mg → 通過

錨點：恆量與程序｜ash.A1 2 題＋kf.A3 1 題

- **恆量**：再乾燥 **1 h**（或再熾灼 15 min），前後差每 g 檢品 ≤ **0.50 mg**；**0.25 mg**錯
- 乾燥減重：相隔 **1 h** 差 ＜ 0.25%；**相隔 3 小時**錯；以百分比表示，多為水分或揮發物；蓋妥瓶蓋、乾燥器內放冷再秤
- 熾灼殘渣：瓷、石英、鉑坩堝都可用（**一般以石英**不選）；全程**不起火焰**；**一般注射劑塑膠容器**要做

最小對：只差一個變數

定電壓讀電流	↔ **定電流讀電位**	終點電流上升；終點電位下降，同一個過量碘
KF	↔ **乾燥減重**	只量水；量所有揮發物
KF	↔ **甲苯蒸餾**	≤ 0.5% 少量水；≥ 2% 生藥、揮發油
總灰分	↔ **酸不溶性灰分**	550 °C；稀 HCl 後剩的矽，550～700 °C
熾灼殘渣	↔ **總灰分**	有機純化學品加硫酸；生藥直接灰化
碘 I_2	↔ **碘化物 I^-**	KF 試劑用碘；碘化鉀不是

一句話：水分看跑掉的是不是只有水，灰分看留下的有沒有被燒變形；KF 量的是碘的 mL，乘上力價才是水。

對應五軸：③ 寬度＝硼酸鹽、醛酮、pH 偏離讓 1:1 走樣　④ 換量＝力價、二水合物、恆量 0.50 mg／g　⑤ 條件＝pH 4～7、550 °C、硫酸、暗紅熱